



DOCTORADO EN
**INTELIGENCIA
ARTIFICIAL**



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



UCSC



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Aprendizaje automático - Sesión 7

Hyperparameter tuning with RayTune

Doctorado en Inteligencia Artificial

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile

¿Por qué es importante Hyperparameter Tuning?



- Una mala configuración puede llevar a:
 - Overfitting o underfitting
 - Entrenamiento lento
 - Resultados subóptimos
- El tuning puede mejorar considerablemente métricas como accuracy, F1, AUC, etc.

- ▶ **Grid Search**¹
- ▶ **Random Search**²

¿Qué es Ray Tune?

- ▶ Biblioteca de Python para tuning de hiperparámetros distribuido y escalable.
- ▶ Parte del ecosistema **Ray**³.
- ▶ Compatible con **PyTorch, TensorFlow, XGBoost, Scikit-learn, etc.**
- ▶ **Soporta múltiples algoritmos de búsqueda:**
 - Random, Grid, ASHA, Optuna, HyperOpt, BOHB...

¹Prueba todas las combinaciones posibles

²Selecciona combinaciones aleatorias

³Librería de Python que permite ejecutar funciones, tareas y modelos de forma paralela y distribuida. Está pensada para escalar desde PC hasta miles de nodos en un clúster, sin modificar el código principal.

¿Cómo se usa Ray Tune?

```
1 import torch
2 from ray import tune
3 from ray.tune.search.optuna import OptunaSearch
4
5 def objective(config): # 1
6     train_loader, test_loader = load_data() # Load some data
7     model = ConvNet().to(cpu) # Create a PyTorch conv net
8     optimizer = torch.optim.SGD( # Tune the optimizer
9         model.parameters(), lr=config[lr], momentum=config[momentum])
10    while True:
11        train_epoch(model, optimizer, train_loader) # Train the model
12        acc = test(model, test_loader) # Compute test accuracy
13        tune.report({mean_accuracy: acc}) # Report to Tune
14
15 search_space = {lr: tune.loguniform(1e-4, 1e-2), momentum: tune.uniform(0.1, 0.9)}
16 algo = OptunaSearch() # 2
```

¿Cómo se usa Ray Tune?

```
1 search_space = {lr: tune.loguniform(1e-4, 1e-2), momentum: tune.uniform(0.1, 0.9)}
2 algo = OptunaSearch() # 2
3
4 tuner = tune.Tuner( # 3
5     objective,
6     tune_config=tune.TuneConfig(
7         metric=mean_accuracy,
8         mode=max,
9         search_alg=algo,
10    ),
11    run_config=tune.RunConfig(
12        stop={training_iteration: 5},
13    ),
14    param_space=search_space,)
15 results = tuner.fit()
16 print(Best config is:, results.get_best_result().config)
```

- ▶ **Documentación oficial:** <https://docs.ray.io/en/latest/tune/>
- ▶ **Repositorio GitHub:** <https://github.com/ray-project/ray>
- ▶ Tune: A Research Platform for Distributed Model Selection and Training



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

Aprendizaje automático - Sesión 7

Hyperparameter tuning with RayTune

Doctorado en Inteligencia Artificial

Jorge Portilla

Departamento de Electrónica e Informática
Universidad Técnica Federico Santa María
Concepción, Chile